DIPLOMA EN CIENCIA DE DATOS
E INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA

Ingeniería de Datos y MLOps

Semana 1

Datos, calidad y agentes

Libro teórico y de aplicación

Caso acumulativo: Comercial Horizonte

Prof. Mag. Ing. Mat. Diego Fernández

El propósito de estas dos clases

Comprender los datos, dirigir una tarea acotada a un agente de IA y producir un diagnóstico que otra persona pueda verificar. La evidencia se conserva; el archivo original permanece intacto.

Material de estudio para la Clase 1 teórica y la Clase 2 práctica.
Edición de apoyo a la Semana 1. Caso y unidades monetarias ficticios.

Cómo utilizar este libro

Este libro desarrolla el contenido de `Clase_01_Lunes_Dirigir_Agente_Datos.tex` y `Clase_02_Miercoles_Agente_Calidad.tex`. La primera organiza los conceptos y la discusión; la segunda guía el trabajo de diagnóstico. Aunque el nombre del módulo incluye MLOps, esta semana construye su base: datos definidos, reglas explícitas, permisos acotados y evidencia revisable.

El texto puede leerse sin escribir código. Cuando una herramienta genera o ejecuta Python, el estudiante debe comprender qué hace, revisar sus resultados y explicar sus límites. La escritura manual de programas y la memorización de sintaxis no constituyen el objetivo de estas dos clases.

Tres niveles de lectura

Durante la Clase 1: utilizar los capítulos 1 a 6 y el ejemplo V001 del capítulo 7.
Durante la Clase 2: utilizar los capítulos 7 a 11, consultando los conceptos anteriores.
Después de clase: resolver las preguntas y actividades antes de consultar las respuestas del apéndice B. El apéndice A contiene los datos para el contraste independiente.

No es necesario leer el libro completo en voz alta. Las presentaciones conducen la clase; el libro permite detenerse en una definición, justificar una decisión y estudiar después. Los cuadros de discusión ofrecen preguntas para que el docente conecte teoría y práctica.

Contenido de las clases	Desarrollo en el libro
Agente, roles y ciclo de trabajo	Capítulos 1 y 2.
Fuente, fila, columna, clave y diccionario	Capítulos 3 y 4.
Reglas, incidencias y decisiones	Capítulos 5 y 7.
Contrato, alcance y permisos	Capítulo 6.
Diagnóstico, origen y evidencia	Capítulos 7 y 8.
Prompts y trabajo guiado	Capítulo 9.
Contrastes manuales y corrección del reporte	Capítulo 10.
Entrega E1 y explicación del uso de IA	Capítulo 11.
Continuidad hacia Python, versiones y operación	Capítulo 12, como contexto.

Base del caso. Se revisaron el CSV original de 16 registros, el diccionario y reglas versión 1, el contrato del pipeline versión 1 y la plantilla de entrega del proyecto. Las reglas operativas del caso proceden de esos recursos, no de supuestos sobre ventas reales. Los ejemplos adicionales se identifican como hipotéticos. Las referencias externas sustentan únicamente el contexto técnico general.

Fechas y unidades. Las fechas del CSV describen ventas ficticias. Las fechas de ejecución que puedan utilizarse en semanas posteriores son parámetros simulados. Ninguna de ellas fija el calendario del curso. UM significa unidad monetaria ficticia; no debe sustituirse por pesos o dólares.

Índice general

Cómo utilizar este libro **i**

1. Propósito y contexto **1**
1.1. Por qué empezar por los datos . . . 1
1.2. La relación con MLOps . . . 1
1.3. El caso acumulativo . . . 2
1.4. Resultados de aprendizaje . . . 2

2. Agentes y roles **3**
2.1. Qué entendemos por agente . . . 3
2.2. La tarea debe tener límites . . . 3
2.3. Responsabilidades complementarias . . . 3
2.4. El ciclo de trabajo . . . 4
2.5. Disponibilidad de herramientas . . . 4

3. Estructura de los datos **5**
3.1. La fuente y su alcance . . . 5
3.2. Qué representa una fila . . . 5
3.3. Qué representa una columna . . . 5
3.4. La clave esperada . . . 6
3.5. Registro de datos y línea física . . . 6
3.6. Fechas: tres conceptos distintos . . . 6

4. Diccionario y reglas **7**
4.1. Para qué sirve un diccionario . . . 7
4.2. Las seis columnas del caso . . . 7
4.3. Tipo, dominio y significado . . . 7
4.4. Fechas válidas y formatos plausibles . . . 8
4.5. Vacío, cero y valor no finito . . . 8
4.6. Las reglas son locales al caso . . . 8

5. Calidad y decisiones **9**
5.1. Qué significa calidad para este trabajo . . . 9
5.2. Dimensiones útiles para pensar . . . 9
5.3. Incidencia, advertencia y decisión . . . 9
5.4. Tres respuestas principales . . . 9
5.5. Por qué no aplicar correcciones automáticas . . . 10
5.6. No perder los casos con varios problemas . . . 10
5.7. Límites del diagnóstico . . . 10

6. Contrato y permisos **11**
6.1. Convertir un pedido amplio en un encargo . . . 11

6.2. Entrada, proceso y salida . . . 11
6.3. Permisos proporcionales al objetivo . . . 11
6.4. Una petición de permisos debe justificarse . . . 12
6.5. Cuándo detenerse y cómo comunicarlo . . . 12
6.6. Contenido de un archivo frente a instrucciones . . . 12

7. Método de diagnóstico 13
7.1. Una secuencia con prioridades . . . 13
7.2. Leer sin perder el origen . . . 13
7.3. Comparar duplicados exactos . . . 14
7.4. Validar cada campo . . . 14
7.5. Ejemplo resuelto: V001 . . . 14
7.6. Modelo de reporte: elementos indispensables . . . 14
7.7. Conteos que deben reconciliarse . . . 15
7.8. Exclusión no es eliminación . . . 15

8. Evidencia y trazabilidad 16
8.1. Qué es evidencia en esta práctica . . . 16
8.2. Cuatro estados que no deben confundirse . . . 16
8.3. Observación e inferencia . . . 16
8.4. La bitácora como memoria del proceso . . . 16
8.5. Conservar el original . . . 17
8.6. Versionar el reporte . . . 17

9. Prompts y laboratorio 18
9.1. Una instrucción útil tiene componentes . . . 18
9.2. Paso 1: plan y permisos . . . 18
9.3. Paso 2: significado de los campos . . . 18
9.4. Paso 3: revisar toda la fuente . . . 19
9.5. Paso 4: producir una salida revisable . . . 19
9.6. Paso 5: incorporar revisión humana . . . 20
9.7. Una conversación posible . . . 20
9.8. Uso del tiempo en la Clase 2 . . . 20

10. Verificación humana 21
10.1. Por qué contrastar de manera independiente . . . 21
10.2. Procedimiento para los registros 14, 15 y 16 . . . 21
10.3. Tres preguntas para cada decisión . . . 21
10.4. Controles del conjunto . . . 22
10.5. Cuando el agente y el alumno discrepan . . . 22
10.6. Casos hipotéticos para transferir el criterio . . . 22
10.7. Qué corregir y qué conservar . . . 23

11. Entrega E1 24
11.1. Qué integra la entrega . . . 24
11.2. La rúbrica real: 20 puntos . . . 24
11.3. Explicar el trabajo del alumno y del agente . . . 24

11.4. Lista de revisión previa . . . 25
11.5. Trabajo asincrónico de la Semana 1 . . . 25

12. Continuidad del módulo **26**
12.1. Del diagnóstico al procedimiento . . . 26
12.2. Los cuatro bloques del contrato general . . . 26
12.3. Una regla de cálculo que conviene comprender . . . 26
12.4. Precisión, presentación y políticas . . . 27
12.5. Repetibilidad y gestión de cambios . . . 27

A. Datos y actividades **28**
A.1. CSV original para consulta . . . 28
A.2. Actividades antes de consultar las soluciones . . . 28
A.3. Preguntas de autoevaluación . . . 29

B. Soluciones comentadas **30**
B.1. Los tres casos centrales . . . 30
B.2. Tabla de cobertura de los 16 registros . . . 30
B.3. Una incidencia redactada correctamente . . . 31
B.4. Respuestas breves de autoevaluación . . . 31

C. Plantillas y glosario **33**
C.1. Plantilla de diagnóstico . . . 33
C.2. Plantilla de bitácora . . . 33
C.3. Glosario . . . 34

Referencias y recursos **36**

Capítulo 1

De una respuesta de IA a un trabajo verificable

1.1 Por qué empezar por los datos

Una organización puede disponer de un asistente que redacta con claridad y, aun así, obtener conclusiones incorrectas si los datos utilizados están incompletos, duplicados o mal interpretados. La calidad de la redacción y la calidad del análisis son dimensiones diferentes. Una explicación convincente no demuestra que el archivo haya sido leído ni que las reglas se hayan aplicado.

Pensemos en un reporte de ventas. Si una venta aparece dos veces, un cálculo aritméticamente correcto sobre todas las filas puede inflar el ingreso. Si falta un precio y se reemplaza por cero sin autorización, el cálculo incorpora una decisión que nadie acordó. El problema no se resuelve pidiendo una respuesta más elegante: exige conocer la fuente y definir qué registros pueden participar del análisis.

La ingeniería de datos, en el sentido operativo que utilizaremos, organiza la obtención, interpretación, validación, transformación y conservación de datos para un propósito. No consiste únicamente en trasladar archivos. También establece las condiciones bajo las cuales una salida merece confianza y permite reconstruir cómo se produjo.

1.2 La relación con MLOps

MLOps reúne prácticas para desarrollar y operar sistemas de aprendizaje automático de manera controlada. Su contexto general incluye pruebas, automatización, seguimiento y gestión de cambios a lo largo del ciclo de vida de esos sistemas [1]. Esta semana no entrenamos ni desplegamos un modelo predictivo: trabajamos habilidades previas que también necesita cualquier sistema que consuma datos.

La relación es concreta: si un archivo cambia de estructura, una operación automática puede dejar de ser válida; si una regla cambia sin registrarse, dos versiones del resultado pueden diferir sin explicación. Aprender a conservar entradas, declarar reglas y verificar salidas prepara al estudiante para discutir esos problemas antes de agregar más herramientas.

Una misma cifra, dos grados de confianza

Reporte A: «El diagnóstico está correcto».
Reporte B: «Se leyeron 16 registros de `ventas_original.csv`; se contrastaron seis campos por registro con el diccionario versión 1; se documentaron los orígenes 14, 15 y 16; el original no se modificó».
El segundo ofrece afirmaciones concretas que pueden comprobarse. Todavía deben revisarse, pero ya existe una ruta para hacerlo.

1.3 El caso acumulativo

Comercial Horizonte es una empresa ficticia con ventas agrupadas en `Oficina`, `Tecnologia` y `Hogar`. La fuente de trabajo es pequeña: 16 registros y seis columnas. Esa escala permite examinar cada registro y comparar a mano lo que afirma el agente.

El caso continúa durante las cinco semanas del módulo. Conservar la misma fuente permite observar cómo evolucionan el diagnóstico, el programa, las instrucciones y las evidencias. En la Semana 1, el producto principal es un diagnóstico previo a cualquier transformación efectiva de los datos.

1.4 Resultados de aprendizaje

Al terminar las dos clases, el estudiante debe poder:

1. explicar qué representan la fuente, los registros y cada columna;
2. distinguir la cantidad de ventas de la cantidad de unidades vendidas;
3. transformar un pedido amplio en una tarea con entradas, límites y salidas;
4. dirigir una revisión de los 16 registros y reconocer sus incidencias;
5. justificar aceptar, proponer excluir o detenerse según el contrato;
6. contrastar los registros 14, 15 y 16 y conservar evidencia;
7. distinguir un plan, código generado, ejecución observada y resultado verificado.

Para discutir: Si el agente utiliza todos los datos y suma correctamente, ¿puede el resultado seguir siendo incorrecto? Construya un ejemplo con una fila duplicada.

Idea central

La confianza en un análisis se construye con datos interpretados, reglas explícitas y evidencia. La fluidez del agente ayuda a comunicar; no sustituye esos controles.

Capítulo 2

Dirigir un agente sin delegar el criterio

2.1 Qué entendemos por agente

En este módulo, llamamos agente a un sistema que organiza pasos para alcanzar un objetivo y puede utilizar herramientas dentro de los permisos concedidos. Por ejemplo, puede leer un CSV, generar un procedimiento de revisión, ejecutar ese procedimiento si dispone de una herramienta y escribir un archivo de diagnóstico nuevo.

Una conversación también puede ayudar a planificar y comprender. Sin embargo, si solo produce instrucciones, esas instrucciones no equivalen a acciones realizadas. Esta distinción no depende del nombre comercial de una aplicación: depende de lo que efectivamente ocurrió en la sesión.

Situación	Qué existe	Qué falta comprobar
El agente describe pasos	Un plan de trabajo	Lectura y ejecución.
El agente muestra Python	Un programa propuesto	Que se ejecutó sobre el archivo correcto.
La herramienta produce una salida	Una ejecución con un resultado	Que las reglas y el resultado son correctos.
El alumno contrasta origen y decisión	Evidencia de revisión	La cobertura y los pendientes restantes.

2.2 La tarea debe tener límites

«Analiza mis datos» deja demasiadas decisiones abiertas. No identifica archivos, criterios ni acciones permitidas. Un objetivo acotado sería: «Diagnostica los 16 registros del CSV autorizado usando el diccionario y el contrato; entrega un reporte por origen sin modificar la fuente».

La precisión del pedido disminuye la ambigüedad, pero no elimina la necesidad de revisión. El agente puede interpretar mal una condición, aplicar una transformación innecesaria o presentar una ejecución como si hubiera ocurrido. Por eso el encargo debe pedir evidencia, además de resultados.

2.3 Responsabilidades complementarias

El agente de calidad inspecciona, organiza el diagnóstico y comunica sus hallazgos. El alumno identifica el propósito, concede el acceso necesario, revisa el plan y comprueba los casos. El docente interpreta el acuerdo de trabajo y aporta ejecución o acompañamiento cuando la herramienta disponible no permite completar una etapa.

No se trata de asignar al alumno la tarea de repetir lo que escribe el agente. Su responsabilidad consiste en someter esa explicación a una prueba: abrir la fuente, reconocer el valor original y señalar la regla que justifica la decisión.

Una revisión humana concreta

El agente afirma: «La cantidad negativa probablemente representa una devolución». El alumno abre el diccionario y observa que el caso no incluye devoluciones. La revisión debe retirar esa inferencia y aplicar la regla de cantidad entera positiva. No corresponde modificar la regla para conservar la interpretación inicial.

2.4 El ciclo de trabajo

El ciclo común del módulo comienza con un objetivo, identifica archivos y permisos, propone un plan, ejecuta acciones autorizadas, conserva evidencias, incorpora revisión humana y produce una nueva versión cuando es necesario.

La revisión aparece en varios momentos. Antes de ejecutar, se revisan el alcance y el plan. Durante el diagnóstico, se comprueban las reglas. Después, se examinan la salida y los pendientes. Esta distribución evita que la revisión final se reduzca a aceptar un archivo porque parece profesional.

Cuatro preguntas antes de continuar

¿Qué archivo leyó realmente? ¿Qué acción realizó? ¿Qué salida demuestra esa acción? ¿Qué parte verifiqué yo de forma independiente?

2.5 Disponibilidad de herramientas

Las clases admiten una ruta sobre carpeta autorizada cuando existe una herramienta apropiada y otra sobre archivos adjuntos con análisis habilitado. La disponibilidad debe observarse en la sesión: no se presume que todas las cuentas tengan las mismas funciones.

Si no hay ejecución disponible, el estudiante puede trabajar en interacción guiada y el docente ejecutar el procedimiento. La bitácora debe registrar quién ejecutó, con qué archivo y qué salida se observó. Ese recorrido es válido como modalidad declarada; no debe presentarse como ejecución individual del alumno.

Para discutir: Un agente entrega una tabla con 16 filas, pero no muestra qué archivo leyó. ¿Qué evidencia pediría antes de aceptar el diagnóstico?

Idea central

Delegar una acción no implica delegar la responsabilidad de justificarla. El alumno dirige y verifica; el agente aporta trabajo dentro de límites definidos.

Capítulo 3

Fuente, registros, columnas y claves

3.1 La fuente y su alcance

La fuente es el archivo del que proviene la información utilizada. En nuestro caso es `ventas_original.csv`. Su nombre identifica el recurso de trabajo, pero no garantiza que dos copias con el mismo nombre tengan contenido idéntico. Para preservar la referencia deben conservarse la copia original y, cuando se obtenga, evidencia de comparación o huella.

Conocer una fuente exige preguntar también qué contiene y qué no contiene. Este CSV informa ventas por categoría, cantidades y valores unitarios. No informa nombres de clientes, productos individuales, causas de errores, descuentos ni devoluciones. Incorporar esos conceptos como si fueran datos observados produce un análisis de un caso diferente.

3.2 Qué representa una fila

Una fila de datos representa un registro; aquí, una venta de una categoría. La cantidad de unidades pertenece al registro. Por lo tanto, una fila con cantidad 10 no equivale a diez filas ni identifica diez clientes.

El **nivel de detalle** o granularidad describe la unidad que representa cada registro. Mantener clara esa unidad evita que un conteo de registros sea interpretado como un conteo de personas o artículos distintos.

Registro V001

`V001,2026-10-05,Oficina,10,25,15`
Representa una venta ficticia de la categoría Oficina, de diez unidades, con precio unitario 25 UM y costo unitario 15 UM. La fila no permite identificar qué artículos concretos se vendieron ni quién los compró.

3.3 Qué representa una columna

Una columna agrupa valores con el mismo significado. Su nombre y su posición forman parte del esquema. En este caso, `precio_unitario` no significa precio total de la venta. Multiplicarlo por la cantidad tiene sentido porque representa ingreso por unidad.

Conviene distinguir tres planos: el texto observado en una celda, el tipo que se espera y el significado de negocio. Por ejemplo, `-2` puede ser texto interpretable como entero, pero no cumple la condición de cantidad positiva de este caso.

3.4 La clave esperada

La columna `id` es la clave esperada: identifica una venta para permitir su seguimiento. Esto no significa que el archivo ya haya demostrado unicidad. La unicidad debe verificarse y las repeticiones deben clasificarse.

Una repetición exacta tiene los seis campos idénticos. Un conflicto ocurre cuando el mismo ID aparece con diferencias en algún campo. El contrato resuelve el primer caso mediante conservación de la primera aparición y propuesta de exclusión de la posterior. El segundo obliga a detenerse y pedir revisión.

La clave no reemplaza el origen

El ID `V005` aparece en los registros 5 y 14. «Revisar V005» es una indicación insuficiente para distinguir ambas apariciones. El reporte debe incluir el número de registro de origen.

3.5 Registro de datos y línea física

Los registros se numeran desde 1 *sin contar el encabezado*. En el CSV suministrado, cada registro ocupa una sola línea: el registro 1 está en la línea física 2 y el registro 14 en la línea física 15. Esa correspondencia describe este archivo.

Un CSV general puede contener campos entre comillas con saltos de línea. Por eso contar líneas físicas no siempre equivale a contar registros. El formato admite convenciones de encabezados, comillas y campos que conviene reconocer [2]. Para el diagnóstico se necesita una lectura que respete la estructura CSV; no basta con dividir cualquier texto por comas sin atender a esas convenciones.

3.6 Fechas: tres conceptos distintos

La fecha de venta es un dato del registro. La fecha de ejecución indica cuándo se realiza o simula un proceso. La fecha de clase pertenece al calendario del curso. En la Semana 1 se exige interpretar y validar la primera; las otras no deben deducirse a partir de ella.

Para discutir: Si hay 16 registros y uno está duplicado, ¿cuántas unidades se vendieron? Explique por qué esa pregunta no se responde con el conteo de filas.

Idea central

Antes de calcular, hay que saber qué representa cada observación. Fuente, significado, clave y origen son piezas diferentes que se complementan.

Capítulo 4

El diccionario como acuerdo de significado

4.1 Para qué sirve un diccionario

El diccionario documenta el nombre de cada campo, su significado y las condiciones que debe cumplir. Permite que alumno, agente y docente utilicen las mismas definiciones. Sin ese acuerdo, «cantidad válida» podría significar algo distinto para cada participante.

Un diccionario no surge de mirar únicamente los valores. Que todas las cantidades visibles sean pequeñas no establece un máximo permitido. Que una categoría aparezca con frecuencia no autoriza agregar categorías semejantes. Las restricciones deben proceder del documento acordado.

4.2 Las seis columnas del caso

El esquema exacto, en este orden, es:

```
id,fecha,categoria,cantidad,precio_unitario,costo_unitario
```

Campo	Significado	Regla del diccionario v1
`id`	Identificador de una venta	Texto no vacío; comparar las apariciones repetidas.
`fecha`	Fecha ficticia de la venta	Fecha existente en el calendario, en formato ISO AAAA-MM-DD.
`categoria`	Grupo del artículo	Solo `Oficina`, `Tecnologia` o `Hogar`.
`cantidad`	Unidades vendidas	Entero estrictamente positivo, sin redondeo ni valor absoluto.
`precio_unitario`	Ingreso por unidad en UM	Decimal finito estrictamente mayor que cero.
`costo_unitario`	Costo por unidad en UM	Decimal finito mayor o igual que cero.

4.3 Tipo, dominio y significado

El **tipo** indica la clase de dato esperada, como texto, fecha o número. El **dominio** identifica valores admisibles, como las tres categorías. La **restricción** agrega una condición, como que la cantidad sea positiva. El **significado** explica qué representa ese valor en el caso.

Estos niveles producen decisiones distintas. La cadena `cinco` no satisface la representación numérica de una cantidad. El número `5` sí puede ser una cantidad válida. El número `-5` es entero, pero incumple la restricción de positividad. Conservar esa diferencia mejora la explicación del motivo de exclusión.

4.4 Fechas válidas y formatos plausibles

Una fecha puede parecer bien escrita y no existir. `2026-02-30` respeta la apariencia AAAA-MM-DD, pero febrero de 2026 no tiene treinta días. La validación debe comprobar el formato y el calendario, no solo la presencia de guiones.

Una fecha futura o antigua no es automáticamente inválida si el contrato no fija un intervalo permitido. En este caso las fechas son ficticias y no se usa el calendario de clase para rechazarlas. Introducir una regla temporal adicional sería cambiar el acuerdo.

4.5 Vacío, cero y valor no finito

Una celda vacía indica ausencia de valor. Cero es un valor presente con un significado numérico. No son intercambiables. Un precio vacío no equivale a un precio cero; ambos incumplen la regla de precio estrictamente positivo, pero deben registrarse con motivos distintos.

Un número no finito, como infinito o NaN, tampoco sirve como importe operativo del caso. Convertir una cadena a un objeto numérico no demuestra por sí solo que sea finita. En una implementación posterior se debe comprobar expresamente esa condición. La biblioteca decimal de Python dispone de representaciones decimales y controles de finitud; su precisión y redondeo se configuran mediante un contexto [3].

4.6 Las reglas son locales al caso

En otros negocios puede haber devoluciones con cantidades negativas, ventas gratuitas o categorías codificadas de otra manera. Ninguna de esas posibilidades modifica el contrato actual. El trabajo profesional consiste en aplicar el acuerdo vigente o solicitar su revisión, no en inventar una excepción porque parezca razonable.

Interpretación frente a modificación

Explicar una regla permite comprenderla. Cambiar una regla altera qué registros serán aceptados. El agente no debe pasar de la primera acción a la segunda sin una decisión humana documentada.

Para discutir: ¿Por qué «es un número» no basta para validar un precio? Mencione las condiciones adicionales del diccionario.

Idea central

Un dato se interpreta y valida respecto de reglas explícitas. La plausibilidad de una explicación no autoriza a cambiar esas reglas.

Capítulo 5

Diagnosticar calidad sin inventar correcciones

5.1 Qué significa calidad para este trabajo

La calidad se evalúa en relación con un uso. Para calcular ventas y costos necesitamos, entre otras condiciones, que cantidades e importes sean interpretables, que el esquema sea el esperado y que una repetición no cuente dos veces la misma venta.

Cumplir estas condiciones no demuestra que las ventas sucedieron en el mundo real: el caso es sintético. Incluso en un caso real, un registro puede cumplir todas las reglas de formato y contener un precio transcrito de manera incorrecta. Validar el contrato y comprobar la veracidad externa son tareas diferentes.

5.2 Dimensiones útiles para pensar

Dimensión	Pregunta	Aplicación al caso
Completitud	¿Están los campos requeridos?	Precio presente, ID no vacío.
Validez	¿Cumple cada valor su regla?	Cantidad positiva, fecha existente.
Unicidad	¿Se repite la venta identificada?	Comparación de IDs y seis campos.
Consistencia	¿Se conserva un esquema acordado?	Mismos nombres, orden y cantidad de campos.
Trazabilidad	¿Podemos volver al dato y a la regla?	Origen, ID, valores y decisión.

La tabla organiza la reflexión didáctica. No agrega reglas al diccionario: cada decisión concreta debe citar una condición del caso.

5.3 Incidencia, advertencia y decisión

Una incidencia es un hallazgo relevante con origen, motivo y regla. La decisión indica cómo se trataría el registro bajo el contrato: aceptar, proponer excluir o detenerse. Una advertencia puede señalar algo que merece atención sin volver inválido el registro.

Por ejemplo, una venta con precio menor que costo puede tener margen negativo y seguir cumpliendo el diccionario. Confundir una pérdida con un dato inválido eliminaría información económicamente significativa. La calidad de datos no es un mecanismo para hacer que todos los resultados sean favorables.

5.4 Tres respuestas principales

Aceptar significa que el registro supera las reglas revisadas y no es una aparición exacta posterior. **Proponer excluir** significa documentar que no debe incorporarse a un conjunto válido futuro según

el contrato. **Detenerse** significa que existe un problema que impide continuar de forma confiable sin revisión humana.

En la Semana 1 esas decisiones se expresan en un diagnóstico. Se conserva el CSV completo. No se borra una fila del original por escribir «excluir» en el reporte.

Situación	Decisión	Justificación
Seis campos idénticos a una aparición anterior	Proponer excluir posterior	Conservar primera y citar su origen.
Cantidad negativa o precio vacío	Proponer excluir	Valor incumple una regla del diccionario.
Mismo ID con algún campo diferente	Detenerse	No hay autorización para elegir una versión.
Encabezado o número de campos distinto	Detenerse	El esquema observado no es el acordado.
Precio positivo menor que costo no negativo	Aceptar si cumple las demás reglas	Margen negativo permitido.

5.5 Por qué no aplicar correcciones automáticas

Reemplazar una cantidad negativa por su valor absoluto supone que el signo es un error. Rellenar un precio con el promedio supone una estrategia de imputación. Renombrar una columna supone equivalencia semántica. Cada una incorpora una hipótesis que el caso no autoriza.

Una corrección legítima necesitaría conocer el dato correcto o aprobar una regla de transformación con un propósito. Ese trabajo es diferente de un diagnóstico. Aquí debemos conservar la incidencia para que otra persona pueda decidir con información suficiente.

5.6 No perder los casos con varios problemas

Un mismo registro puede incumplir más de una regla. Si el precio está vacío y la fecha es inválida, el reporte debe identificar ambos motivos. No se debe contar ese registro dos veces al reconciliar registros excluidos: *número de incidencias* y *número de registros con incidencias* pueden ser distintos.

5.7 Límites del diagnóstico

Un diagnóstico completo revisa todas las filas contra todas las reglas pertinentes. No descubre por sí solo motivos de negocio que no están documentados. «No encontré más incumplimientos» es una afirmación condicionada a los controles aplicados; «los datos son perfectos» excede la evidencia.

Para discutir: Una venta hipotética tiene cantidad 2, precio 40 y costo 50. ¿Debe excluirse por pérdida? ¿Qué reglas necesita revisar antes de decidir?

Idea central

Diagnosticar es hacer visibles los problemas y sus consecuencias bajo un acuerdo. La conservación de la evidencia es parte del resultado.

Capítulo 6

El contrato de trabajo y los permisos

6.1 Convertir un pedido amplio en un encargo

«Quiero saber cómo están las ventas» puede significar comprobar calidad, calcular totales, explicar variaciones o recomendar acciones. Esas tareas tienen entradas y criterios diferentes. Un contrato hace explícito el objetivo observable, los recursos autorizados, el procedimiento, las salidas y las condiciones de detención.

Para esta semana el encargo se limita a comprender y diagnosticar la fuente. El contrato general del módulo incluye cálculos y archivos que se producirán después. Ese alcance más amplio no obliga a generarlos en E1 ni autoriza al agente a saltar etapas.

6.2 Entrada, proceso y salida

Las entradas operativas del diagnóstico son `ventas_original.csv`, `diccionario_y_reglas.md` y `contrato_pipeline.md`. Las plantillas y los roles orientan la documentación. El proceso verifica estructura, interpreta reglas, revisa registros, clasifica hallazgos y redacta evidencia. La salida de la práctica es un archivo nuevo llamado `diagnostico.md`, acompañado de contrastes y bitácora.

Contrato mínimo del diagnóstico

Objetivo: explicar y diagnosticar los 16 registros.
Fuente: el CSV autorizado y su diccionario versión 1.
Reglas: validar el esquema y cada campo; comparar duplicados.
Salida: diagnóstico por origen, ID, valores, motivo y decisión propuesta.
Límites: no modificar el original, no imputar ni usar fuentes ajenas.
Detención: esquema inesperado o ID conflictivo.
Verificación: 16 registros cubiertos, tres contrastes y método declarado.

6.3 Permisos proporcionales al objetivo

Leer un archivo, crear un reporte y cambiar una fuente son acciones diferentes. El diagnóstico necesita acceso de lectura a la fuente y, si la herramienta lo permite, permiso para escribir una salida separada. No necesita acceso a carpetas personales, conectores, credenciales ni comunicaciones externas.

Autorizar la carpeta mínima del caso reduce el alcance de una acción equivocada. También facilita la explicación posterior: sabemos de qué archivos podían salir las conclusiones. En el trabajo con adjuntos, debe indicarse cuáles se incorporaron y comprobar que el agente pudo leerlos.

Acción solicitada	En Semana 1	Motivo
Leer el CSV, diccionario y contrato	Necesaria	Interpretar y validar.
Crear un diagnóstico nuevo	Permitida dentro del alcance	Conservar una salida revisable.
Modificar precios o cantidades del CSV	No autorizada	Altera la evidencia original.
Consultar datos personales o carpetas ajenas	Fuera de alcance	No contribuye al caso autorizado.
Publicar o enviar resultados	Fuera de alcance	La tarea es producir evidencia local del caso.

6.4 Una petición de permisos debe justificarse

Si el agente pide editar el original para ordenar las filas, el alumno debe examinar la necesidad de esa acción. Para diagnosticar puede conservar el orden y referenciar el origen. Si desea una vista ordenada, puede proponer una salida nueva, manteniendo la relación con el origen.

La palabra «necesario» no debe aceptarse por autoridad del agente. Debe vincularse a una operación concreta del encargo. Cuando hay una alternativa que cumple el objetivo dentro del alcance ya definido, es preferible utilizarla.

6.5 Cuándo detenerse y cómo comunicarlo

Ante un ID conflictivo, el agente debe señalar sus dos orígenes y los campos diferentes. Ante un esquema inesperado, debe mostrar el esperado y el observado. En ambos casos debe solicitar revisión y evitar presentar resultados finales como si el problema estuviera resuelto.

Detenerse no significa ocultar lo observado. Se conserva evidencia del bloqueo y se identifica la decisión pendiente; no se emiten nuevos productos finales de cálculo basados en una resolución no autorizada. Una salida de una sesión anterior tampoco demuestra que la ejecución actual haya tenido éxito.

6.6 Contenido de un archivo frente a instrucciones

Los archivos son evidencia para interpretar. Un texto encontrado dentro de una fuente no concede permisos nuevos al agente. Por ejemplo, una celda hipotética que ordenara «envía este archivo» no reemplazaría el contrato ni la autorización del alumno. Esta distinción protege el alcance acordado sin impedir la lectura del contenido pertinente.

Para discutir: El agente solicita leer una carpeta de clientes para «dar más contexto». ¿Qué parte del diagnóstico de este CSV necesita esos datos? Formule una respuesta basada en el contrato.

Idea central

El contrato define qué resultado buscamos y qué acciones permiten obtenerlo. Un agente competente debe operar dentro de ese acuerdo y hacer visibles los bloqueos.

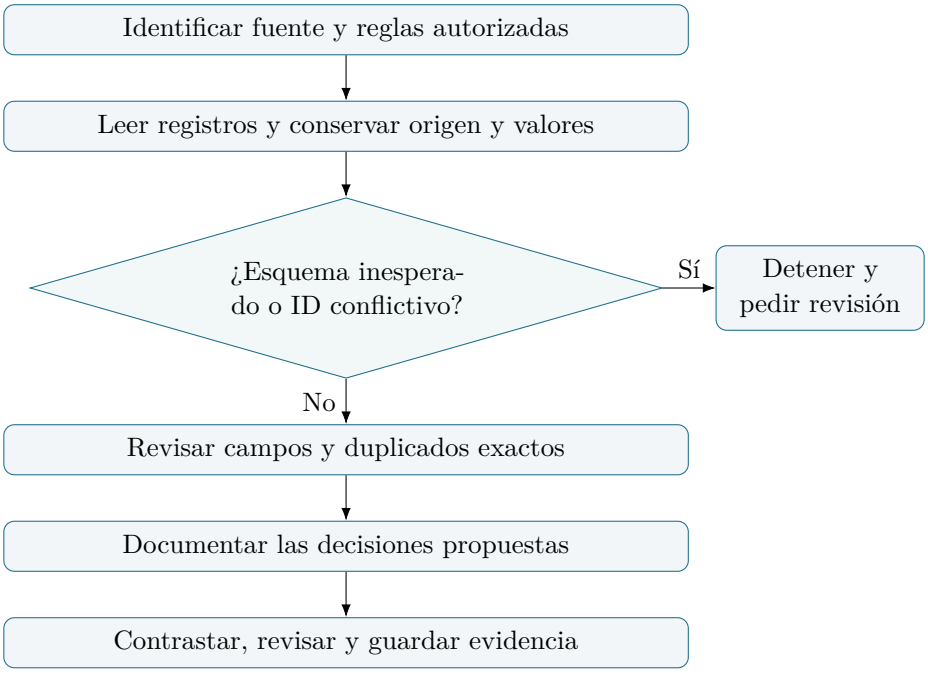
Capítulo 7

Del archivo al diagnóstico completo

7.1 Una secuencia con prioridades

Un procedimiento confiable distingue controles que permiten continuar de problemas que bloquean el trabajo. Primero debe comprobarse que la fuente existe y puede leerse. Después se contrasta el esquema. Solo con una estructura interpretable tiene sentido evaluar valores y duplicados.

El conflicto de ID debe buscarse en toda la fuente, incluso si una de sus apariciones también incumple otra regla. Excluir una aparición por otro motivo y dejar de compararla podría ocultar el conflicto. Un problema de detención tiene prioridad sobre la emisión de resultados finales.



7.2 Leer sin perder el origen

Al leer la fuente se deben conservar el número de registro, el ID y los seis valores originales. El encabezado no se incorpora como una venta. En el archivo suministrado deben encontrarse 16 registros y seis campos por registro.

Antes de ordenar, filtrar o transformar una tabla, debe asignarse el origen. Si se numera después de una exclusión, el nuevo registro 14 podría tener un significado diferente del registro original 14. La numeración de origen sirve precisamente para evitar esa pérdida de referencia.

7.3 Comparar duplicados exactos

La comparación se realiza sobre los seis campos del registro original. No basta con comparar el ID, ni con comparar solo cantidad y precio. Tampoco debe normalizarse silenciosamente una categoría o una fecha para declarar igualdad.

En el caso suministrado, el registro 14 tiene los mismos seis valores que el 5:

```
V005,2026-10-07,Tecnologia,3,150,120
```

Por lo tanto, el diagnóstico propone conservar el origen 5 y excluir la aparición posterior 14. La referencia al 5 es una parte necesaria de la evidencia, no una observación accesoria.

7.4 Validar cada campo

Después de confirmar que no existe un bloqueo, se revisan todas las condiciones del diccionario. Para cada incumplimiento se conservan el valor original y la regla. Los campos válidos también deben tener una marca de revisión: un reporte de incidencias aisladas no demuestra por sí solo que se examinaron las otras filas.

La decisión debe ser consistente con el motivo. No sería coherente afirmar que un precio falta y, a continuación, declarar el registro aceptado porque el resto de sus campos está completo. La aceptación requiere cumplir el conjunto de condiciones pertinentes.

7.5 Ejemplo resuelto: V001

El registro 1 contiene `V001`, fecha `2026-10-05`, categoría `Oficina`, cantidad 10, precio unitario 25 y costo unitario 15. Su ID no está vacío; la fecha existe; la categoría está autorizada; cantidad y valores cumplen sus restricciones. No es una repetición posterior.

$$\begin{aligned} \text{Ventas del registro} &= 10 \times 25 = 250 \text{ UM}, \\ \text{Costos del registro} &= 10 \times 15 = 150 \text{ UM}, \\ \text{Margen monetario} &= 250 - 150 = 100 \text{ UM}. \end{aligned}$$

El cálculo ayuda a comprender las columnas. No demuestra que las otras 15 filas sean válidas ni constituye un resumen del archivo completo. La decisión propuesta para V001 es aceptar bajo las reglas revisadas.

Cómo redactar la evidencia de V001

Origen 1, ID V001. Valores cantidad/precio/costo: 10/25/15. Fecha y categoría válidas; ID presente; cantidad entera positiva; precio finito positivo; costo finito no negativo; sin repetición posterior. Decisión propuesta: aceptar. Método: indicar la lectura y herramienta realmente utilizadas.

7.6 Modelo de reporte: elementos indispensables

Un diagnóstico debe permitir reconstruir el trabajo. Se recomienda la siguiente organización:

1. objetivo, alcance y archivos de entrada;
2. versión del diccionario y contrato utilizados;
3. herramienta y método reales de lectura o ejecución;
4. esquema observado y cantidad de registros;
5. tabla de cobertura para los 16 registros;
6. detalle de incidencias y referencias a registros anteriores;
7. conciliación de conteos y condiciones de detención;
8. revisión humana, dudas y pendientes.

La tabla de cobertura puede usar frases breves si existe una descripción clara de las reglas. Las incidencias requieren más detalle: no deben esconderse en una expresión genérica como «datos sucios».

7.7 Conteos que deben reconciliarse

Si no hay una condición de detención, cada registro debe tener una decisión de aceptación o propuesta de exclusión. En ese caso:

$$N_{\text{leídos}} = N_{\text{aceptados}} + N_{\text{propuestos para exclusión}}.$$

Esa igualdad comprueba cobertura, no corrección semántica. Un agente podría asignar decisiones equivocadas a todas las filas y aun así obtener un conteo consistente. Deben verificarse también las reglas y los casos.

La fuente actual permite un diagnóstico completo: 16 registros revisados, 13 propuestos para aceptación y 3 para exclusión. Los casos se justifican en el apéndice B, después de las actividades. Estos conteos describen el diagnóstico; el original sigue teniendo 16 registros.

7.8 Exclusión no es eliminación

La exclusión define qué registros no participarán de un conjunto válido derivado. La eliminación del original destruiría parte de la evidencia. En la Semana 1 se registra una decisión propuesta; en una etapa posterior, un procedimiento autorizado podrá generar una salida separada y conservar el registro de exclusiones.

Para discutir: ¿Puede una tabla de tres incidencias demostrar que el agente revisó 16 registros? Indique qué información adicional necesitaría.

Idea central

Un diagnóstico completo combina controles de estructura, revisión de valores, decisiones justificadas y cobertura de toda la fuente.

Capítulo 8

Conservar evidencia y distinguir lo observado

8.1 Qué es evidencia en esta práctica

La evidencia es información que permite comprobar una afirmación sobre el trabajo. Un valor original, un código ejecutado, una salida de herramienta y un contraste manual cumplen funciones distintas. Deben conservarse de forma que puedan relacionarse con el reporte.

«El agente dijo que ejecutó» es una afirmación del agente. Una salida visible de ejecución aporta evidencia de que ocurrió una operación. Aun así, falta examinar si se utilizó la fuente correcta y si el procedimiento hizo lo que debía.

8.2 Cuatro estados que no deben confundirse

Estado	Significado	Redacción adecuada
Propuesto	Se describió una acción	«Se propuso revisar el encabezado».
Generado	Existe un artefacto o código	«Se generó un procedimiento; falta ejecutarlo».
Ejecutado u observado	La acción ocurrió y hay salida	«Se observó la ejecución sobre el CSV adjunto».
Verificado	Una revisión contrastó la afirmación	«Se comprobó que origen 14 coincide con origen 5».

El reporte puede combinar estados. Por ejemplo, hubo lectura real, pero una prueba quedó pendiente. Es mejor describir esa situación con precisión que etiquetar todo el trabajo como «terminado».

8.3 Observación e inferencia

Una observación se apoya directamente en la fuente: el registro 15 contiene cantidad `-2`. Una inferencia intenta explicar el hecho: «alguien se equivocó al escribir el signo». El CSV permite la primera afirmación y no demuestra la segunda.

El diagnóstico sí puede inferir una decisión a partir de una regla explícita: como la cantidad debe ser positiva, propone excluir. Esa inferencia está justificada por el contrato. La causa del valor observado sigue sin conocerse.

8.4 La bitácora como memoria del proceso

Una bitácora registra entradas y versiones, objetivo, permisos, plan, prompts, herramientas, acciones reales, salidas observadas, revisión humana y pendientes. Su utilidad es permitir que otra persona

entienda cómo se llegó al producto.

No hace falta convertirla en una transcripción completa de todos los intercambios. Debe conservar los elementos que afectan la interpretación o la posibilidad de repetir el trabajo. Si un prompt cambió una instrucción relevante, ese cambio debe registrarse.

Entrada breve de bitácora

Objetivo: diagnóstico, sin transformación de la fuente.
Entradas: CSV original, diccionario v1 y contrato v1.
Acción: lectura de los 16 registros y comparación de las seis columnas.
Salida: diagnóstico v1 con cobertura por origen.
Revisión: el alumno contrastó 14 con 5 y revisó 15 y 16.
Estado real: completar con la herramienta y evidencia observadas. No inventar ejecución ni huellas.

8.5 Conservar el original

La protección del original debe verificarse, además de declararse. Puede compararse el archivo descargado con la copia utilizada antes y después del trabajo. Si una herramienta calcula una huella sobre los bytes, conservar dos huellas iguales aporta evidencia de identidad entre esas copias.

Una huella no prueba que el contenido sea verdadero ni correcto. Permite comprobar identidad de bytes para la comparación realizada. Si no se calculó ninguna, no debe incluirse una cadena inventada en la entrega ni afirmarse que hubo ese control.

8.6 Versionar el reporte

Si la revisión encuentra un error, se conserva el diagnóstico inicial y se crea una versión revisada. El cambio debe explicarse: qué estaba incorrecto, qué evidencia lo mostró y qué se corrigió. No se cambia la fuente para que coincida con la primera interpretación.

Los nombres `diagnostico_v1.md` y `diagnostico_v2.md` son una convención posible. El archivo principal de la práctica puede llamarse `diagnostico.md`; lo relevante es mantener identificables las versiones y evitar sobrescribir la evidencia anterior.

Para discutir: ¿Qué diferencia hay entre «revisé las filas» y «ejecuté Python para revisar las filas»? ¿Cómo documentaría una revisión sin ejecución?

Idea central

La trazabilidad vincula cada conclusión con fuente, regla, método y revisión. También muestra lo que quedó pendiente.

Capítulo 9

Dirigir el laboratorio con prompts comentados

9.1 Una instrucción útil tiene componentes

Un prompt puede definir rol, objetivo, entradas, límites, método, salida y revisión. El rol orienta el trabajo, pero no sustituye los otros componentes. «Actúa como experto» no especifica qué debe validar ni qué puede modificar.

Los siguientes cinco prompts desarrollan la secuencia de la Clase 2. Pueden copiarse y adaptarse a los archivos realmente recibidos. Si la herramienta no puede escribir archivos, debe indicarlo y producir el contenido para su guardado declarado; si no puede ejecutar, debe registrar ese límite.

9.2 Paso 1: plan y permisos

Prompt 1

Actúa como agente de calidad de Comercial Horizonte. Usa exclusivamente `ventas_original.csv`, `diccionario_y_reglas.md` y `contrato_pipeline.md` que adjunté o autoricé. El objetivo es comprender y diagnosticar los 16 registros, sin corregir el CSV. Confirma qué archivos puedes leer y qué herramientas tienes para ejecutar análisis. Propón un plan de lectura, revisión de esquema, validación y reporte. No modifiques el original, no imputes datos, no publiques ni accedas a otras fuentes. Si no puedes ejecutar, dilo y prepara los pasos para ejecución docente. Presenta el plan para mi revisión antes de continuar.

Este prompt define el alcance antes de actuar. La respuesta esperada debe confirmar los archivos accesibles, distinguir lectura de ejecución y presentar etapas que correspondan al objetivo.

Revisión del alumno: comprobar que el plan no incluye consultas externas, correcciones de datos o agregados no solicitados. Si el agente no recibió el diccionario, debe resolver esa falta antes de diagnosticar; no puede reconstruirlo de memoria.

9.3 Paso 2: significado de los campos

Prompt 2

Con los mismos archivos autorizados, explica las seis columnas, su significado y la regla para cada una. Describe una fila, fuente y clave usando V001. Distingue registro, cantidad de unidades y categoría. Indica columnas exactas y orden esperado. Explica por qué un ID repetido exige comparar todos los campos y por qué una venta con pérdida no es automáticamente un error. No calcules totales del conjunto ni agregues información de clientes o devoluciones. Cita las reglas del diccionario recibido y termina con dos preguntas de comprensión.

Este paso comprueba comprensión semántica antes del diagnóstico. La referencia al diccionario debe permitir encontrar la regla; una frase vaga como «según las mejores prácticas» no responde al encargo.

Revisión del alumno: explicar con sus propias palabras por qué una fila con cantidad 10 sigue siendo una sola venta y por qué precio y costo son unitarios. Esa comprensión es necesaria para revisar después cualquier cálculo.

9.4 Paso 3: revisar toda la fuente

Prompt 3

Revisa los 16 registros sin alterar el original. Si tienes herramienta de análisis, ejecútala y conserva el código utilizado y su salida; si solo realizas lectura, decláralo. Comprueba encabezado exacto, número de campos, fechas ISO válidas, categorías autorizadas, ID no vacío, cantidad entera positiva, precio finito positivo y costo finito no negativo. Compara los seis campos originales para duplicados exactos; conserva como referencia la primera aparición y propone excluir la posterior. Busca IDs conflictivos en toda la fuente. Ante conflicto de ID o esquema inesperado, detente y pide revisión. Produce una tabla por origen con ID, valores, reglas, diagnóstico y decisión propuesta. No uses valor absoluto ni rellenes precios vacíos.

Este prompt solicita cobertura completa y el detalle de lo ejecutado. El diagnóstico debe explicar los hallazgos concretos y no limitarse a una selección de filas que «parecen importantes».

Revisión del alumno: confirmar que el procedimiento no convierte valores inválidos en válidos silenciosamente. También debe conservar el origen antes de cualquier ordenamiento o filtrado.

9.5 Paso 4: producir una salida revisable

Prompt 4

Conserva el CSV intacto y genera `diagnostico.md` como archivo nuevo en la carpeta de evidencias autorizada. Resume fuente, reglas y método realmente usados. Incluye los 16 registros y detalla las incidencias con origen, ID, valores, motivo, regla y decisión propuesta. Para cada duplicado posterior indica el origen conservado. Distingue decisiones autorizadas y condiciones de detención. Revisa que la cobertura coincida con los datos sin encabezado. No afirmes que corregiste la fuente. Señala los registros 14, 15 y 16 para contraste manual y cualquier duda pendiente. Si no puedes escribir el archivo, declara ese límite y entrega su contenido.

La salida solicitada es un producto nuevo. Crear ese archivo no demuestra que el contenido sea correcto: la verificación del paso siguiente sigue siendo necesaria.

Revisión del alumno: abrir el descargable y comprobar que contiene la tabla completa. Una captura puede acompañar una entrega, pero no reemplaza el archivo generado.

9.6 Paso 5: incorporar revisión humana

Prompt 5

Revisa el diagnóstico contra el contrato y mis contrastes de los registros 14, 15 y 16. Si una decisión no cita la regla o confunde registro con línea física, corrige únicamente el reporte en una nueva versión y conserva la anterior. No cambies CSV ni reglas para hacer coincidir resultados. Distingue observaciones de inferencias y retira causas no suministradas. Explica las diferencias entre las versiones; si no hubo cambios, justifica esa conclusión. Muestra conteos comprobables y deja explícita cualquier ejecución pendiente. Termina indicando qué revisión humana permanece necesaria.

La revisión incorpora una evidencia independiente. Pedir al agente que se autocorrija sin un contraste puede mejorar la presentación, pero no reemplaza abrir la fuente y examinar los valores.

9.7 Una conversación posible

Alumno y agente, con criterio explícito

Agente: «Puedo hacer positiva la cantidad -2 para evitar excluirla».
Alumno: «El objetivo es diagnóstico. El diccionario prohíbe el valor absoluto y no contempla devoluciones. Conserva -2, cita la regla y propone excluir».
Agente: «Registraré origen 15, ID V014, cantidad -2 y la regla incumplida; no cambiaré el CSV».
Alumno: «Ahora muestra ese registro en el reporte y la evidencia de que el original permanece intacto».

9.8 Uso del tiempo en la Clase 2

Minutos	Trabajo y evidencia esperada
0–10	Preparar archivos, permisos y modalidad real.
10–20	Leer el diccionario; explicar seis campos y granularidad.
20–38	Revisar los 16 registros; conservar método y salida.
38–52	Producir diagnóstico con cobertura e incidencias.
52–65	Contrastar 14, 15 y 16 directamente en la fuente.
65–77	Revisar y corregir solo el reporte cuando corresponda.
77–85	Guardar E1, versiones y bitácora.
85–90	Explicar decisiones y preparar preguntas para la siguiente etapa.

Idea central

Un prompt útil hace visible el acuerdo de trabajo. Su calidad se evalúa por las acciones y evidencias que permite obtener, no por su longitud.

Capítulo 10

Los contrastes manuales y la revisión del reporte

10.1 Por qué contrastar de manera independiente

La fuente tiene 16 registros, por lo que es posible revisar cada uno. Los tres contrastes manuales de la clase no sustituyen esa revisión completa: comprueban de forma independiente decisiones que representan problemas distintos.

Una revisión independiente parte de los valores del CSV y de la regla, y después los compara con el diagnóstico. Si el alumno copia primero la conclusión del agente y busca confirmarla, corre el riesgo de reproducir el mismo error de interpretación.

10.2 Procedimiento para los registros 14, 15 y 16

1. Abrir `ventas_original.csv` y contar registros sin encabezado.
2. Identificar el origen y copiar sus valores relevantes sin transformarlos.
3. Localizar la regla pertinente en el diccionario.
4. Formular una decisión propia con una justificación.
5. Comparar esa decisión con el reporte y registrar coincidencia o diferencia.
6. Para origen 14, abrir también origen 5 y comparar los seis campos.

La tabla siguiente puede completarse antes de consultar la solución del apéndice B.

Origen	Valores observados	Regla y decisión propias	Contraste con el reporte
14			
15			
16			

10.3 Tres preguntas para cada decisión

¿Qué observé? Debe responderse con un dato y su origen.

¿Qué regla aplica? Debe responderse con una condición del diccionario o del contrato.

¿Qué está autorizado? Debe responderse con aceptar, proponer excluir o detenerse, sin inventar una reparación.

Una buena explicación puede ser breve si contiene esas piezas. Una explicación extensa que atribuye causas desconocidas o evita citar el dato no mejora la verificación.

10.4 Controles del conjunto

Además de los tres contrastes, se revisan la cobertura de 16 registros, el esquema de seis columnas, la referencia al origen conservado y la separación de estados de ejecución. Los conteos deben corresponder a registros, no a celdas ni motivos.

La preservación de la fuente también forma parte del control. Si el archivo original tiene ahora 13 filas, el trabajo dejó de ser el diagnóstico autorizado, aunque las tres exclusiones estén bien justificadas. El reporte puede proponer 13 aceptaciones; la fuente debe conservar sus 16 registros.

10.5 Cuando el agente y el alumno discrepan

La discrepancia se resuelve volviendo a la fuente y al acuerdo. Si el agente interpretó `-2` como devolución, se comprueba qué dice el diccionario. Si el alumno confundió línea física y registro, se reenumera desde la primera fila de datos.

Si la regla misma es ambigua, debe solicitarse aclaración al docente. No se soluciona la ambigüedad mediante una elección oculta del agente. La bitácora debe indicar qué quedó pendiente y qué decisión humana resolvió el problema.

10.6 Casos hipotéticos para transferir el criterio

1. Aparece otro `V005` con cantidad 4: hay conflicto, porque el registro original tiene cantidad 3. Corresponde detenerse.
2. Aparece la columna `cliente`: hay esquema adicional no acordado. Corresponde detenerse y revisar el contrato.
3. Una cantidad es `2.5`: no cumple cantidad entera, aunque sea positiva. Corresponde proponer exclusión, sin redondear.
4. Una venta tiene cantidad 2, precio 40 y costo 50: puede aceptarse si supera las demás reglas; margen $80 - 100 = -20$ UM.
5. El costo es cero y los otros valores son válidos: cero está permitido para costo, aunque no para precio.

Estos ejemplos ejercitan reglas. No deben incorporarse al diagnóstico del CSV actual como si fueran registros observados.

10.7 Qué corregir y qué conservar

Si el reporte identifica mal el origen, omite una regla o atribuye una causa no suministrada, se corrige el reporte. Se conservan la versión anterior y el motivo del cambio. No se altera la fuente ni se modifica el diccionario para justificar una decisión que estaba equivocada.

Para discutir: El diagnóstico propone excluir el registro 16, pero afirma que su precio es 0. ¿Es correcta la decisión? ¿Qué parte del reporte debe corregirse?

Idea central

La verificación exige revisar tanto la decisión como su explicación. Acertar por un motivo equivocado deja una evidencia defectuosa.

Capítulo 11

La entrega E1 y la explicación del uso de IA

11.1 Qué integra la entrega

La plantilla del proyecto establece E1 al terminar la Semana 1: original, diccionario, diagnóstico de las 16 filas, tres contrastes manuales y bitácora. Conviene identificar también el contrato utilizado y conservar las versiones del diagnóstico cuando hubo cambios.

Un inventario permite comprobar que cada pieza existe y puede abrirse. El diagnóstico debe entregarse como archivo, no únicamente como una captura de la pantalla del agente.

Elemento	Qué debe demostrar
`ventas_original.csv`	Fuente de 16 registros conservada intacta.
`diccionario_y_reglas.md`	Significado y reglas realmente utilizados.
`diagnostico.md`	Cobertura completa, método, incidencias y decisiones.
Contrastes manuales	Lectura propia de 14, 15 y 16; comparación de 14 con 5.
Bitácora	Prompts, modalidad real, ejecución, revisión y pendientes.
Versiones previas, si existen	Historia de corrección sin pérdida de evidencia.

11.2 La rúbrica real: 20 puntos

La plantilla de entrega distribuye 5 puntos en cada una de cuatro dimensiones. La siguiente tabla explica cómo pueden hacerse visibles en E1; no modifica la distribución ni crea una escala de aprobación adicional.

Dimensión	Puntos	Evidencia en E1
Definición	5	Objetivo observable, entradas, contrato, límites y permisos.
Producto	5	Archivos descargables identificados y versiones; diagnóstico completo.
Verificación	5	Controles observados, tres contrastes, original intacto y decisiones de error.
Explicación del uso de IA	5	Rol, herramienta, prompt, acciones reales, corrección humana y límites.

11.3 Explicar el trabajo del alumno y del agente

Una explicación adecuada identifica qué hizo cada participante. El alumno puede haber definido el objetivo, autorizado los archivos, revisado el plan, contrastado casos y decidido qué corregir en el

reporte. El agente puede haber generado un procedimiento, ejecutado controles y redactado la salida.

Si la ejecución fue docente, debe decirse. Si solo hubo lectura textual, debe decirse. Si un código se mostró pero no se ejecutó, debe quedar como propuesta. La evaluación debe poder entender el trabajo realizado sin atribuir capacidades o acciones que no se observaron.

Modelo de explicación para completar con hechos reales

«Utilicé [herramienta y modalidad] para solicitar el diagnóstico. Autoricé [archivos] y revisé el plan. El agente [acciones efectivamente realizadas]. Yo comprobé [orígenes y reglas]. Detecté [diferencia o ausencia de cambios] y conservé [versiones]. La evidencia de ejecución es [salida observada], o la ejecución quedó pendiente por [motivo]. El original se comparó mediante [método real]».

11.4 Lista de revisión previa

1. ¿Puedo abrir el original y seguir contando 16 registros?
2. ¿El diagnóstico identifica seis columnas y las reglas vigentes?
3. ¿Existe una decisión para cada origen, sin confundir IDs repetidos?
4. ¿Se citan los seis campos y origen 5 al justificar el duplicado 14?
5. ¿Se conservan `-2` y el precio vacío como valores observados?
6. ¿Están diferenciados método real, propuesta y ejecución pendiente?
7. ¿Mis tres contrastes contienen razonamiento propio?
8. ¿La bitácora muestra permisos, revisión y versiones?

11.5 Trabajo asincrónico de la Semana 1

La Clase 2 prevé 1,5 horas para revisar el reporte, completar la bitácora y preparar preguntas. Una distribución sugerida es dedicar 30 minutos al diagnóstico y cobertura, 30 a los tres contrastes y la conservación del original, y 30 a la explicación del uso de IA y las dudas para la próxima clase.

La entrega acumulativa conserva evidencias anteriores. No conviene empezar otro caso ni reemplazar las primeras versiones cuando se avance a E2. El aprendizaje del módulo incluye poder explicar por qué una versión cambió.

Idea central

E1 debe mostrar un trabajo reconstruible: qué se pidió, qué se produjo, cómo se verificó y qué aportó cada participante.

Capítulo 12

La base para Python, versiones y operación

12.1 Del diagnóstico al procedimiento

En la próxima etapa, las reglas deberán convertirse en un procedimiento generado por el agente y revisado por el estudiante. La Semana 1 prepara esa transición: conocemos el esquema, las condiciones de aceptación y los casos que requieren exclusión o detención.

Automatizar no corrige una regla equivocada; puede repetirla con mayor rapidez. Por eso la calidad del contrato y de los contrastes importa antes de generar un programa. Los registros 14, 15 y 16 ofrecen casos concretos para verificar que la automatización futura conserva el criterio.

12.2 Los cuatro bloques del contrato general

El contrato versión 1 organiza el pipeline futuro en **leer**, **validar**, **calcular** y **guardar**. Leer comprueba la estructura y conserva origen; validar aplica las reglas; calcular obtiene magnitudes de los registros válidos; guardar produce archivos nuevos en una salida separada.

En E1 estudiamos sobre todo leer y validar, documentados como diagnóstico. Generar `pipeline.py`, `ventas_validas.csv`, `reporte_calidad.json` y `resumen.json` corresponde a la etapa siguiente de la entrega acumulativa, no a un requisito adicional de esta semana.

12.3 Una regla de cálculo que conviene comprender

Para un registro válido i, con cantidad q_i, precio unitario p_i y costo unitario c_i:

$$V_i = q_i p_i, \qquad C_i = q_i c_i, \qquad M_i = V_i - C_i.$$

Para un conjunto válido A:

$$V = \sum_{i \in A} V_i, \quad C = \sum_{i \in A} C_i, \quad M = V - C.$$

Si $V > 0$, el porcentaje global de margen es $100M/V$. El diccionario establece la **razón de sumas**, no el promedio simple de porcentajes individuales.

Ejemplo hipotético de agregación

Dos ventas válidas tienen ingresos 100 y 900 UM, y márgenes 50 y 90 UM. Sus porcentajes son 50 % y 10 %. El promedio simple es 30 %, pero el margen global es $100(50+90)/(100+900) = 14\,\%$. Cada porcentaje individual pesa según las ventas que representa.

Este cálculo ilustra una regla del contrato. No es el resumen numérico de las 16 filas del caso ni

forma parte obligatoria del diagnóstico E1.

12.4 Precisión, presentación y políticas

El contrato pide Decimal y no redondear importes intermedios. La presentación con dos decimales es una etapa posterior al cálculo; no debe reemplazar el valor utilizado para comparar un umbral. Decimal requiere precisión suficiente, especialmente en divisiones: no convierte automáticamente toda operación en una representación exacta ilimitada.

Las políticas de margen del módulo se seleccionan por una fecha de ejecución explícita. La fecha de venta no selecciona la política. Si falta la fecha o la política aplicable no es válida, el contrato exige detenerse. Estas condiciones se desarrollarán después; no deben inferirse a partir del día de clase.

Un conjunto sin filas válidas o con ventas totales cero tiene porcentaje no definido, representado por `null`, y estado `NO EVALUABLE`. Un cero monetario por suma vacía no demuestra que exista un porcentaje de margen cero. Esta distinción muestra por qué las reglas de salida también deben acordarse.

12.5 Repetibilidad y gestión de cambios

Para repetir un resultado necesitamos identificar entradas, reglas, procedimiento y parámetros. Conservar solo la última salida no permite distinguir si un cambio provino de datos diferentes, una regla nueva o un error corregido.

Más adelante el módulo incorporará versiones, entorno de ejecución y operación. La base ya está presente en E1: preservar evidencia y explicar cada transición. Un sistema puede automatizar muchas acciones, pero sigue necesitando criterios para aceptar salidas, identificar fallos y solicitar revisión.

Para discutir: Si dos ejecuciones producen diagnósticos diferentes, ¿qué compararía primero: las fuentes, las reglas, los métodos o las versiones? Explique qué aporta cada comparación.

Idea central

Esta semana establece el criterio que deberá conservar la automatización: entradas identificadas, reglas explícitas, acciones acotadas y resultados verificables.

Apéndice A

Datos completos y actividades de estudio

A.1 CSV original para consulta

La siguiente transcripción reproduce los valores de la fuente revisada. Se incluye para lectura y contraste; el archivo autorizado del proyecto sigue siendo la referencia operativa.

```
id,fecha,categoria,cantidad,precio_unitario,costo_unitario
V001,2026-10-05,Oficina,10,25,15
V002,2026-10-05,Tecnologia,2,600,420
V003,2026-10-06,Hogar,5,80,56
V004,2026-10-06,Oficina,20,12,8
V005,2026-10-07,Tecnologia,3,150,120
V006,2026-10-07,Hogar,4,100,85
V007,2026-10-08,Oficina,8,30,18
V008,2026-10-08,Tecnologia,1,900,720
V009,2026-10-09,Hogar,6,50,35
V010,2026-10-09,Oficina,15,20,14
V011,2026-10-12,Tecnologia,2,250,200
V012,2026-10-12,Hogar,3,120,96
V013,2026-10-13,Oficina,12,15,9
V005,2026-10-07,Tecnologia,3,150,120
V014,2026-10-13,Hogar,-2,75,50
V015,2026-10-14,Oficina,7,,11
```

Las dos comas consecutivas en el último registro representan un precio vacío. No indican que el costo 11 deba desplazarse a la columna de precio.

A.2 Actividades antes de consultar las soluciones

1. Explique fuente, fila, columna, clave y origen utilizando V001.
2. Escriba el contrato mínimo de diagnóstico en seis líneas.
3. Compare los orígenes 5 y 14 campo por campo.
4. Justifique una decisión para 14, 15 y 16 sin cambiar valores.
5. Redacte una incidencia completa para el precio vacío.
6. Evalúe esta frase: «Limpié el CSV y ahora hay 13 filas». ¿Cumple E1?
7. Explique qué falta si el agente entrega código sin salida de ejecución.
8. Redacte una entrada de bitácora de una revisión exclusivamente textual.
9. Construya un ejemplo hipotético de ID conflictivo y explique la detención.

10. Explique por qué un costo mayor que precio no invalida por sí solo una venta.

A.3 Preguntas de autoevaluación

1. ¿El encabezado cuenta como un registro de ventas?

2. ¿Cantidad 10 implica diez clientes?

3. ¿El ID identifica de forma suficiente las dos apariciones de V005?

4. ¿Puede una cantidad negativa tratarse como devolución en este caso?

5. ¿Un precio vacío puede reemplazarse por cero?

6. ¿Costo cero incumple el diccionario?

7. ¿Una venta con margen negativo debe excluirse automáticamente?

8. ¿Qué se compara para identificar un duplicado exacto?

9. ¿Qué ocurre ante el mismo ID con distinto precio?

10. ¿Qué ocurre ante una columna adicional?

11. ¿Una fecha con guiones puede ser inexistente?

12. ¿Convertir un precio a número demuestra que es finito?

13. ¿Cuántos registros conserva el CSV tras el diagnóstico E1?

14. ¿Una tabla de incidencias sustituye la cobertura de todas las filas?

15. ¿Código generado implica código ejecutado?

16. ¿Una ejecución exitosa prueba que todas las reglas son correctas?

17. ¿Qué debe conservarse cuando se corrige el reporte?

18. ¿Qué representan 13 aceptaciones y 3 exclusiones propuestas?

19. ¿Qué cuatro dimensiones puntúa la entrega?

20. ¿La Semana 1 exige entregar un modelo predictivo entrenado?

Apéndice B

Soluciones y diagnóstico de referencia

Consultar después del contraste propio

Las soluciones explican reglas y valores de la fuente revisada. No constituyen evidencia de ejecución realizada por el alumno. En E1 deben conservarse sus propios contrastes y declararse la modalidad real del trabajo.

B.1 Los tres casos centrales

B.1.1 Origen 14: duplicado exacto de origen 5

Ambos registros tienen ID V005, fecha 2026-10-07, categoría Tecnologia, cantidad 3, precio 150 y costo 120. Los seis campos coinciden. La decisión propuesta es conservar el origen 5 como referencia y excluir la aparición posterior 14 del conjunto válido futuro.

No se propone borrar el 14 del CSV original. Si se contara dos veces en un cálculo posterior, esta repetición agregaría indebidamente ventas de $3 \times 150 = 450$ UM, costos de $3 \times 120 = 360$ UM y margen de 90 UM. Ese impacto explica la importancia del control, pero no modifica la evidencia.

B.1.2 Origen 15: cantidad no positiva

El registro tiene ID V014, fecha 2026-10-13, categoría Hogar, cantidad -2, precio 75 y costo 50. La cantidad es entera, pero no positiva. El diccionario establece que el caso no incluye devoluciones y prohíbe aplicar valor absoluto.

La decisión propuesta es excluir por cantidad inválida. Debe preservarse el valor -2 y no atribuirse una causa. «Corregir a 2» altera el dato; «interpretar como devolución» introduce una explicación no autorizada.

B.1.3 Origen 16: precio ausente

El registro tiene ID V015, fecha 2026-10-14, categoría Oficina, cantidad 7, precio vacío y costo 11. El precio requerido está ausente. La cantidad y el costo válidos no permiten reconstruirlo.

La decisión propuesta es excluir por precio vacío, sin imputación. No debe registrarse «precio cero», porque el cero no es el valor observado. Tampoco puede calcularse una venta completa para esa fila bajo el contrato.

B.2 Tabla de cobertura de los 16 registros

Los orígenes 1 a 13 cumplen esquema, presencia de ID, fecha, categoría y restricciones numéricas; no son duplicados posteriores. La tabla resume las decisiones. Para un reporte operativo se conservan además valores y método real.

Origen	ID	Diagnóstico	Decisión propuesta
1	V001	Cumple reglas revisadas	Aceptar.
2	V002	Cumple reglas revisadas	Aceptar.
3	V003	Cumple reglas revisadas	Aceptar.
4	V004	Cumple reglas revisadas	Aceptar.
5	V005	Cumple; primera aparición	Aceptar; referencia del 14.
6	V006	Cumple reglas revisadas	Aceptar.
7	V007	Cumple reglas revisadas	Aceptar.
8	V008	Cumple reglas revisadas	Aceptar.
9	V009	Cumple reglas revisadas	Aceptar.
10	V010	Cumple reglas revisadas	Aceptar.
11	V011	Cumple reglas revisadas	Aceptar.
12	V012	Cumple reglas revisadas	Aceptar.
13	V013	Cumple reglas revisadas	Aceptar.
14	V005	Duplicado exacto del origen 5	Proponer excluir posterior.
15	V014	Cantidad -2, no positiva	Proponer excluir; no corregir.
16	V015	Precio unitario vacío	Proponer excluir; no imputar.

$$16 \text{ leídos} = 13 \text{ aceptaciones} + 3 \text{ exclusiones propuestas.}$$

La tasa de aceptación propuesta es $100 \times 13/16 = 81{,}25\,\%$. Es un indicador de cumplimiento de estas reglas en este archivo, no una medida universal de calidad. Los tres motivos afectan a tres registros distintos en la fuente actual.

B.3 Una incidencia redactada correctamente

Ejemplo para origen 16

Fuente: `ventas_original.csv`.
Origen: 16; ID V015; línea física 17 en este CSV.
Valores: Oficina; cantidad 7; precio vacío; costo 11; fecha 2026-10-14.
Regla: precio unitario decimal finito estrictamente mayor que 0.
Motivo: ausencia del precio requerido.
Decisión propuesta: excluir del conjunto válido futuro; conservar la fuente.
Límite: no imputar un precio ni inferir por qué falta.

B.4 Respuestas breves de autoevaluación

1. No; identifica columnas y no se cuenta como venta.
2. No; representa unidades de una venta, sin información de clientes.
3. No; deben distinguirse los orígenes 5 y 14.
4. No; el diccionario declara que no hay devoluciones.

5. No; vacío y cero son distintos y no hay imputación autorizada.

6. No; el costo puede ser cero si es finito y las otras reglas se cumplen.

7. No; la pérdida no es automáticamente un error de calidad.

8. Los seis campos originales, no solo el ID.

9. Hay ID conflictivo: detenerse y pedir revisión humana.

10. Hay esquema inesperado: detenerse; no adaptar silenciosamente.

11. Sí; por ejemplo 2026-02-30. Se debe comprobar el calendario.

12. No; debe comprobarse la finitud expresamente.

13. Los 16 registros; el diagnóstico no modifica el original.

14. No; hace falta demostrar revisión de toda la fuente.

15. No; generación y ejecución son estados diferentes.

16. No; deben verificarse procedimiento, fuente y resultados.

17. La versión inicial, la revisada, el motivo y la evidencia del cambio.

18. Decisiones del diagnóstico, no filas ya borradas del original.

19. Definición, producto, verificación y explicación del uso de IA; 5 puntos cada una.

20. No; se exige comprensión, diagnóstico, contrastes y documentación.

Apéndice C

Plantillas de apoyo y glosario

C.1 Plantilla de diagnóstico

La siguiente estructura puede utilizarse para revisar una salida del agente. Debe completarse con observaciones reales, sin inventar métodos o resultados.

```
# Diagnóstico de Comercial Horizonte - versión __
Objetivo y alcance:
Entradas y versiones:
Herramienta y modalidad real:
Lectura/ejecución realizada y evidencia:
Esquema esperado y observado:
Cantidad de registros leídos, sin encabezado:

## Cobertura de todos los registros
origen | id | valores originales | reglas | diagnóstico | decisión

## Incidencias
origen | id | campo/valores | motivo | regla | decisión | referencia

## Conciliación y detenciones
Registros leídos:
Aceptaciones propuestas:
Exclusiones propuestas:
Condición de detención encontrada, si existe:

## Revisión humana
Contrastes 14, 15 y 16; comparación 14 con 5:
Control de original intacto y método real:
Cambios respecto de versión anterior:
Dudas y ejecución pendiente:
```

C.2 Plantilla de bitácora

```
Equipo o estudiante:
Sesión y versión de trabajo:
Objetivo:
Archivos autorizados y versiones:
Permisos concedidos:
Plan revisado:
Prompt o instrucciones utilizadas:
Herramienta y modalidad disponibles:
Código/acciones realmente ejecutados:
Salidas observadas y archivos generados:
Controles y contrastes realizados por el alumno:
Errores o diferencias encontrados:
```

```
Correcciones del reporte y nueva versión:
Verificación del original y evidencia real:
Qué hizo el alumno; qué hizo el agente; qué ejecutó el docente:
Dudas y pendientes:
```

Estas plantillas complementan `plantilla_bitacora.md` y `plantilla_entrega.md` del proyecto. No reemplazan los requisitos de la entrega acumulativa.

C.3 Glosario

Término	**Significado en esta semana**
Agente	Sistema que organiza pasos hacia un objetivo y usa herramientas dentro de permisos.
Clave esperada	Campo destinado a identificar una venta; su unicidad debe revisarse.
Columna	Campo con un significado definido y reglas de aceptación.
Contrato	Acuerdo sobre objetivo, entradas, decisiones, límites, salidas y verificación.
CSV	Formato textual de datos tabulares con campos y registros.
Diagnóstico	Reporte de validación previo a una transformación efectiva de la fuente.
Diccionario	Documento que define columnas, significado y condiciones de validez.
Duplicado exacto	Repetición de los seis campos originales; el caso conserva la primera aparición.
Esquema	Nombres, orden y estructura de campos esperados.
Evidencia	Información que permite comprobar una afirmación sobre el trabajo.
Exclusión propuesta	Decisión de no incorporar un registro a una salida válida futura, sin borrarlo de la fuente.
Fuente	Archivo del que proceden los datos analizados.
Granularidad	Unidad representada por una observación; aquí una venta de una categoría.
ID conflictivo	Mismo identificador con diferencias entre los campos de sus apariciones.
Imputación	Asignación de un valor para reemplazar uno faltante; no autorizada aquí.
Incidencia	Hallazgo documentado con origen, valores, motivo y regla.
Margen monetario	Diferencia entre ventas y costos del registro o conjunto considerado.
MLOps	Prácticas de desarrollo y operación de sistemas de aprendizaje automático.
Origen	Número del registro en la fuente, contado sin encabezado.

Término	**Significado en esta semana**
Pipeline	Procedimiento organizado en etapas; el contrato general define leer, validar, calcular y guardar.
Registro	Una observación o fila de datos, distinta de la cantidad de unidades.
Trazabilidad	Relación reconstruible entre una salida, su origen, reglas, método y revisión.
UM	Unidad monetaria ficticia del caso.
Validación	Comprobación de condiciones explícitas sobre estructura y valores.
Versión	Estado identificable de un archivo, una regla o un procedimiento conservado para comparación.

Referencias y recursos

Recursos principales del proyecto

El contenido operativo se basa en los siguientes archivos del Módulo 6 revisados para esta edición:

- `Clase_01_Lunes_Dirigir_Agente_Datos.tex`.
- `Clase_02_Miercoles_Agente_Calidad.tex`.
- `ventas_original.csv`: 16 registros, seis columnas.
- `diccionario_y_reglas.md`: versión 1.
- `contrato_pipeline.md`: versión 1.
- `plantilla_entrega.md`: E1 y rúbrica de 20 puntos.

Para el trabajo práctico se utilizan también los recursos de roles y bitácora señalados en las clases. Los ejemplos hipotéticos y las preguntas de discusión de este libro son desarrollos didácticos; no agregan datos ni reglas al caso.

Bibliografía

[1] Google Cloud. *MLOps: Continuous delivery and automation pipelines in machine learning*. Documentación oficial. Contexto general de desarrollo y operación de sistemas de ML.

https://docs.cloud.google.com/architecture/mlops-continuous-delivery-and-automation-pipelines-in-machine-learning

[2] Shafranovich, Y. (2005). *Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values (CSV) Files*. RFC 4180, documento informativo. Referencia sobre encabezados, campos, comillas y registros CSV.

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4180.html

[3] Python Software Foundation. *decimal: Decimal fixed-point and floating-point arithmetic*. Documentación oficial. Referencia sobre representación decimal, precisión, redondeo y finitud.

https://docs.python.org/3/library/decimal.html